DÍA 6 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTADÍSTICAS

Materia: Estructura de Datos **Grupo:** 501

Proyecto: Sistema de Administración de Asientos de Cine

Integrantes: Hugo Reyes Alvarez y Joan Manuel Becerril Reyes

Objetivo

Continuar con la versión del Día 5 y comprobar que el sistema calcule bien los asientos ocupados, los disponibles y el porcentaje de ocupación.

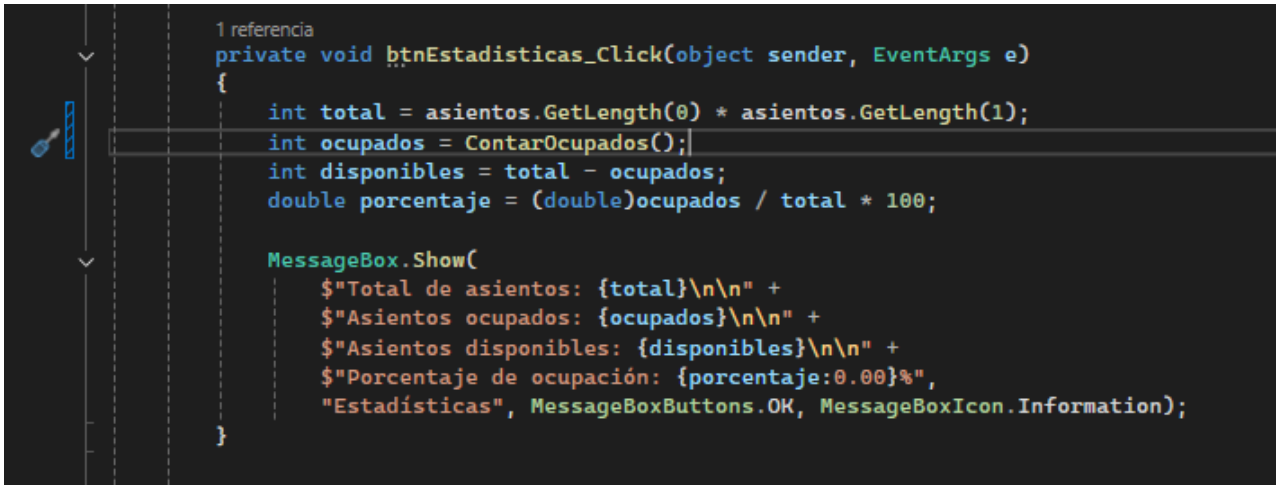
Qué hicimos

Abrimos en Visual Studio 2022 el trabajo del Día 5 de nuestro compañero. Esta versión utiliza una matriz de 4 filas por 5 columnas, con 20 asientos. Decidimos conservarla para continuar el Día 6.

El sistema ya mostraba estadísticas. Al revisar el botón **Estadísticas**, encontramos que el total estaba escrito directamente como 20. Lo cambiamos para que se calcule con las dimensiones reales de la matriz.

```
int total = asientos.GetLength(0) * asientos.GetLength(1);
int ocupados = ContarOcupados();
int disponibles = total - ocupados;
double porcentaje = (double)ocupados / total * 100;
```

Con **GetLength(0)** obtenemos las filas y con **GetLength(1)** las columnas. Así, el total no queda escrito a mano.



Captura 1. Cambio realizado en el método del botón Estadísticas.

Actualización de los indicadores

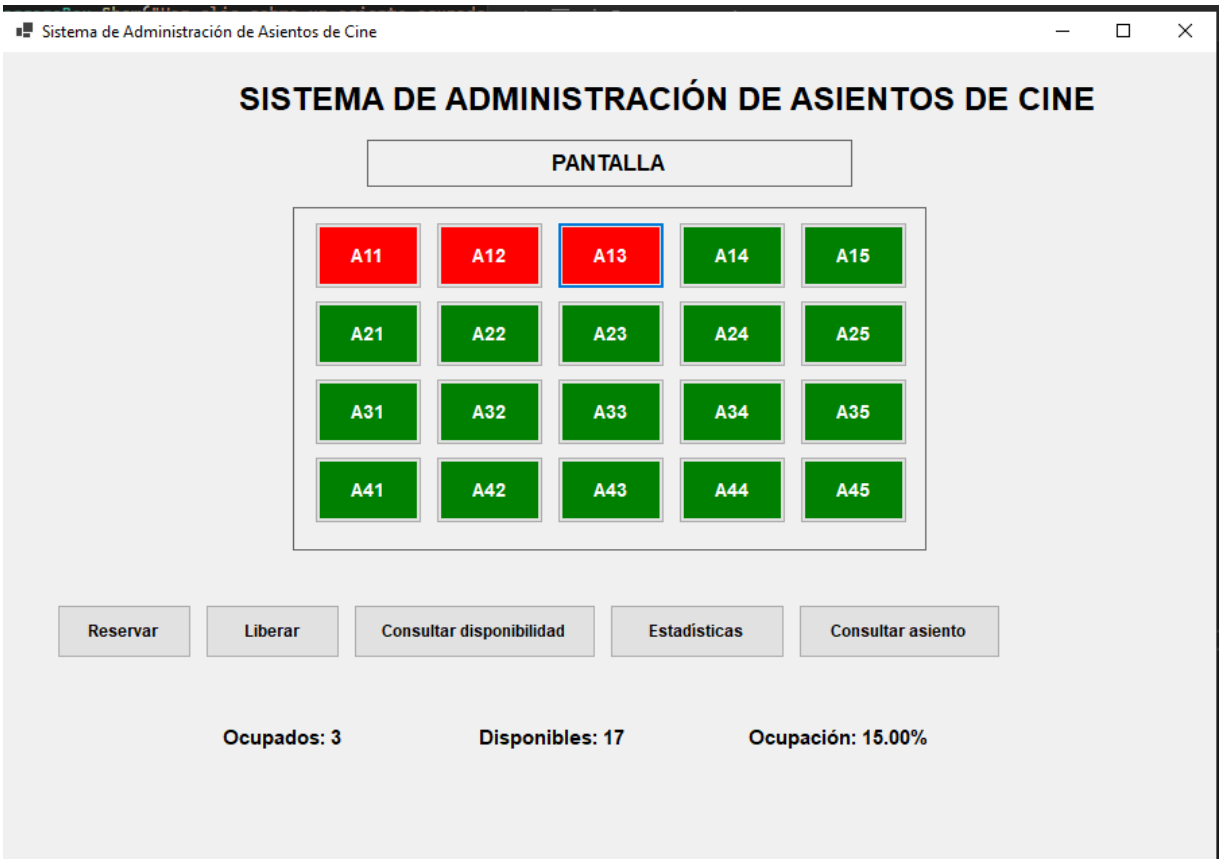
Revisamos el método **ActualizarInformacion()**. Este método ya calculaba el total a partir de la matriz y actualizaba las tres etiquetas de la interfaz; por eso no fue necesario cambiarlo.

```
2 referencias
146     private void ActualizarInformacion()
147     {
148         int total = asientos.GetLength(0) * asientos.GetLength(1);
149         int ocupados = ContarOcupados();
150         int disponibles = total - ocupados;
151         double porcentaje = (double)ocupados / total * 100;
152
153         lblOcupados.Text = $"Ocupados: {ocupados}";
154         lblDisponibles.Text = $"Disponibles: {disponibles}";
155         lblPorcentaje.Text = $"Ocupación: {porcentaje:0.00}%";
156     }
```

Captura 2. Código que actualiza las etiquetas de ocupados, disponibles y porcentaje.

Pruebas realizadas

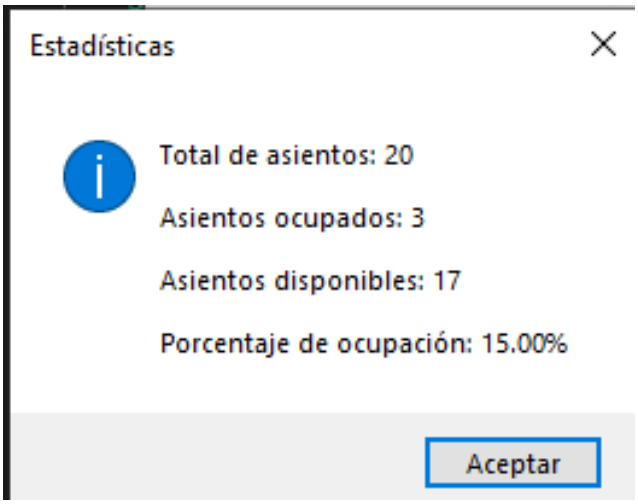
Primero reservamos A11 y comprobamos que el sistema mostraba **1 ocupado, 19 disponibles y 5 % de ocupación**. Después reservamos A11, A12 y A13 para comprobar los cálculos con varios asientos.



Captura 3. Tres asientos ocupados (A11, A12 y A13): 3 ocupados, 17 disponibles y 15 %.

Resultados del botón Estadísticas

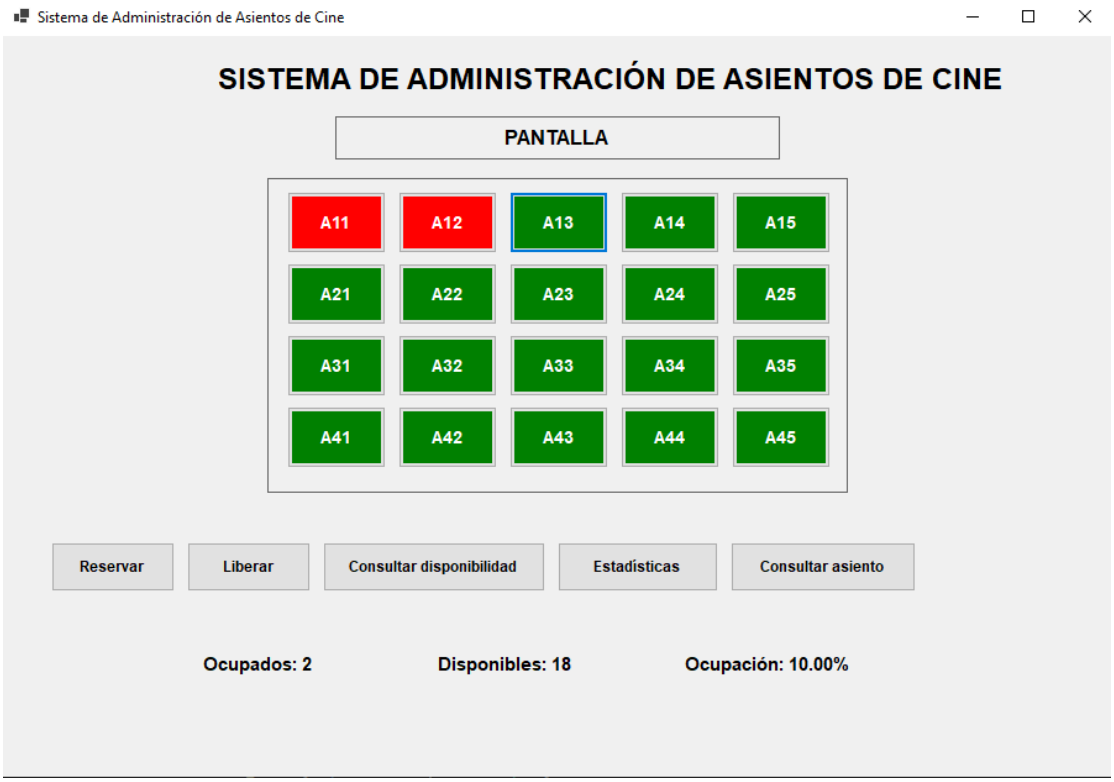
Al presionar el botón, el mensaje mostró los mismos resultados que las etiquetas: total 20, ocupados 3, disponibles 17 y porcentaje 15 %.



Captura 4. Mensaje de estadísticas con tres asientos reservados.

Prueba al liberar un asiento

Después liberamos A13. El asiento regresó a verde y las estadísticas cambiaron a **2 ocupados, 18 disponibles y 10 % de ocupación**. Esto confirma que los valores se actualizan cuando cambia un asiento.



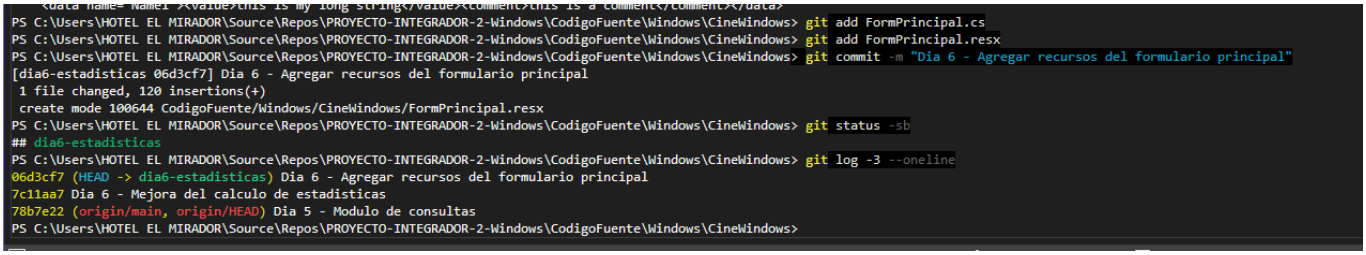
Captura 5. Resultado después de liberar el asiento A13.

Registro en Git

Trabajamos en la rama **dia6-estadisticas**, utilizando como base los cambios del Día 5. Guardamos el ajuste de las estadísticas y el archivo de recursos del formulario en dos commits.

7c11aa7 - Dia 6 - Mejora del calculo de estadisticas.

06d3cf7 - Dia 6 - Agregar recursos del formulario principal.



Captura 6. Los commits del Día 6 quedaron registrados en la rama de trabajo.

Conclusión

En este día comprobamos que el conteo y el porcentaje cambian correctamente al reservar o liberar asientos. También mejoramos el cálculo del total para que dependa del tamaño de la matriz. De esta forma seguimos trabajando con el código de nuestro compañero sin comenzar otra vez el proyecto.

Este documento es una evidencia del Día 6, no sustituye la documentación técnica final del proyecto.